作业一：燃煤发电厂机组经济运行优化

以一座燃煤发电厂为对象，计算出机组负荷经济分配的完整建模、求解与解读。

1. 电厂机组配置

机组组别	台数	额定出力/MW	最小出力(30%)/MW	机组编号
大型亚临界	2	600	180	A1，A2
中型亚临界	2	300	90	B1，B2
小型机组	2	50	15	C1，C2

总装机容量 $= 2\times600 + 2\times300 + 2\times50 = 1900\ MW$；全厂最小出力 $= 2\times180 + 2\times90 + 2\times15 = 570\ MW$。

2. 机组煤耗成本曲线

机组 i 的煤耗 $B_i(P_i)$ 与其电出力 P_i（MW）的关系用二次函数近似（数据取燃煤火电平均水平）：

$$B_i(P_i) = a_i + b_i\,P_i + c_i\,P_i^{\,2}\ (t/h)$$

机组	a_i	b_i	c_i	满负荷煤耗 g/kWh
A（600MW）	15	0.24	0.00006	约 301
B（300MW）	10	0.25	0.00010	约 313
C（50MW）	3	0.28	0.00050	约 365

取标准煤价 $M = 700\ 元/t$，则发电成本（元/h）为：

$$C_i(P_i) = M\,B_i(P_i) = 700(a_i + b_iP_i + c_iP_i^{\,2})$$

特点：大机组煤耗低（高效）、小机组煤耗高；低负荷时煤耗上升。

3. 机组出力上下限

各机组出力受额定容量与最低负荷（30%）限制：

$$P_i^{min} \le P_i \le P_i^{max}$$

机组	P_i^{max} / MW	$P_i^{max_k}$ / MW
A	600	180
B	300	90
C	50	15

4. 日负荷调度曲线

电厂需满足电力系统的日负荷需求（各时段总出力 = 该时段负荷）。典型冬季日负荷（每 2h 一个时段）：

时段/h	0–2	2–4	4–6	6–8	8–10	10–12	12–14	14–16	16–18	18–20	20–22	22–24
负荷/MW	750	700	680	850	1200	1350	1150	1250	1300	1450	1200	950

晚峰（18–20 时）1450 MW，低谷（4–6 时）680 MW，日平均约 1069 MW。

5. 经济调度数学模型

目标：给定总负荷 P_D，求各机组出力使全厂燃料成本最小：

$$min \sum_{i=1}^{6} C_i(P_i) = min\ 700 \sum_{i=1}^{6} (a_i + b_i P_i + c_i {P_i}^2)$$

$$s.t. \sum_{i=1}^{6} P_i = P_D, \qquad P_i^{min} \le P_i \le P_i^{max}$$

6. 作业要求

1）给出不同负荷与全天 24h 燃煤电厂经济运行优化结果

2）要求有结果分析，并附上计算程序（程序语言不限）

3）报告要求：格式规范，内容完整，可读性强

4）截止时间：10 月 20 日前